

Lin alg aflevering 3

Lad $p_3(\mathbb{R})$ være vektorrummet af reelle polynomier

$$p = a + bx + cx^2, a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$S = \{p \in p_3(\mathbb{R}) | p(1) = 0\}$$

Først vil jeg lige kommentere på resultater af at 1 er en løsning på det vilkårlige polynomie nemlig at der per 0-reglen kan faktoriseres et $(x-1)$ og a kan skrives som

$$a + b + c = 0 \Leftrightarrow a = -b - c$$

Som medfører sammen med den ene faktor at polinomet altid kan skrives således

$$(x-1)(cx + b + c) = a + bx + cx^2$$

1) Gør rede for at S er et underrum

i) " p_0 ligger i S" da $p_0(0) = 0$ ligger det i S

ii) Lad $v = (x-1)(c_1x + b_1 + c_1)$ og $u = (x-1)(c_2x + b_2 + c_2)$

$$u + v = (x-1)(c_1x + b_1 + c_1) + (x-1)(c_2x + b_2 + c_2) = (x-1)((c_2 + c_1)x + (b_2 + b_1) + (c_1 + c_2))$$

Vi har stadig den fælles faktor " $(x-1)$ " altså $u + v \in S$

iii) $\alpha * u = \alpha(x-1)(c_1x + b_1 + c_1)$ har naturligvis stadig $(x-1)$ som faktor 😊

Altså er alle betingelser opfyldt og S er et underrum

2) Gør rede for at p_1 og p_2 udspænder S

$$p_1 = 1 - x^2 = (1+x)(1-x), p_2 = x - x^2 = x(1-x)$$

Lad $e_1, e_2 \in \text{span}(p_1, p_2)$

$$e_1 = p_2 - p_1 = x - 1, e_2 = -p_2 = x(x-1)$$

Påstand: $\text{span}(e_1, e_2) = S$ (vi har per sidste tøj vist at dette er nok)

" $\subseteq$ " siden $e_1, e_2 \in S$

" $\supseteq$ " lad $s \in S, s = (x-1)(cx + b + c) = (x-1)(b + c) + (x-1)c * x = e_1(b + c) + c * e_2$

Som er en linearkombination af e_1 og e_2 altså $s \in \text{span}(e_1, e_2)$

3) Vis at et element ikke kan udspænde S

$$AFM \exists e_3 \in S: \text{span}(e_3) = S$$

$$\Rightarrow \forall p \in S \exists \alpha \in \mathbb{R}: e_3 * \alpha = p$$

Vi tager 2 polinomier med $c_1 = c_2 \neq 0, b_1 \neq b_2$

Per antagelse må

$$\alpha_1(x-1)(cx + b + c) = (x-1)(c_1x + b_1 + c_1)$$

$$\alpha_2(x-1)(cx + b + c) = (x-1)(c_2x + b_2 + c_2)$$

$$\alpha_1c = c_1 = c_2 = \alpha_2c$$

Da c ikke 0

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \neq 0$$

Også

$$\alpha_1 * b = b_1$$

$$\alpha_2 * b = b_2$$

$$\Rightarrow b_1 = b_2$$

men b_1

$\neq b_2$ per udvalg af polinomiet så DET ER NOGET HUMBUG (jeg kunne ikke finde nogen modstridspil)

4) Bestem $\dim(S)$

Da S kan udspændes af 2 elementer men ikke af 1 må dimensionen af S være 2, Siden dimensionen er det mindste antal af vektorer fra rummet der kan udspænde det